

Gestion actif-passif d'un fonds de pension fermé par programmation stochastique multi-étapes

Travail dirigé — M. Sc. Finance mathématique et computationnelle

Louck <METTRE MON NOM ICI>

Université de Montréal — Département de mathématiques et de statistique
Sous la direction du Pr Fabian BASTIN

August 4, 2026

Abstract

Nous étudions le problème de gestion actif-passif (ALM) d'un fonds de pension à prestations déterminées *fermé*, pour lequel l'allocation d'actifs constitue le seul levier de pilotage. Le problème est formulé comme un programme linéaire de recours multi-étapes sur arbre de scénarios, combinant un objectif terminal fondé sur le *Conditional Surplus-at-Risk* (CSaR) et des contraintes de solvabilité intermédiaires de type *Integrated Chance Constraints* (ICC). Le modèle est calibré sur cinq FNB canadiens et résolu en Julia (JuMP/HiGHS). Nous introduisons un plancher de faisabilité τ^* — la plus petite tolérance de manque uniforme atteignable — qui sert à la fois d'ancrage robuste pour la calibration des contraintes et de mesure du coût de solvabilité d'un régime fermé. L'évaluation hors échantillon en horizon roulant et les analyses de sensibilité quantifient la valeur de la flexibilité multi-étapes et la dépendance des résultats à la fenêtre d'estimation des rendements espérés.

Contents

1	Introduction	3
2	Fonds de pension à prestations déterminées : mécanismes et littérature	4
2.1	Mécanismes d'un régime à prestations déterminées	4
2.2	Revue de littérature	5
3	Cadre théorique	6
3.1	Modèles de recours multi-étapes	6
3.2	Contraintes de manque intégrées (ICC)	7
3.3	Conditional Surplus-at-Risk et linéarisation	7
3.4	Positionnement : le modèle institutionnel et le cas fermé	8
4	Formulation du modèle	9
4.1	Dynamique de l'actif et du passif	9
4.2	Le programme linéaire de recours	9
4.3	Calibration de la tolérance : le plancher de faisabilité τ^*	10

5	Données et génération de scénarios	11
5.1	Univers d’actifs et politique de placement	11
5.2	Données	12
5.3	Calibration du modèle de rendements	13
5.4	Passif et décaissements	13
5.5	Arbre de scénarios	14
6	Implémentation et validation	14
6.1	Implémentation	14
6.2	Validation	15
7	Résultats	16
7.1	Cas de base	16
7.2	Évaluation hors échantillon	17
7.3	Analyses économiques	20
8	Limites et extensions	22
8.1	Limites	22
8.2	Extensions	23
9	Conclusion	23
A	Linéarisation de la CSaR	24
B	Tableaux complémentaires	25
C	Code	26

1 Introduction

La gestion actif-passif (*asset-liability management*, ALM) d'un fonds de pension à prestations déterminées consiste à piloter conjointement un portefeuille d'actifs et un passif actuariel, de sorte que le fonds honore ses engagements envers les participants tout en maîtrisant le risque de sous-financement. Lorsque le régime est *ouvert*, le promoteur dispose de plusieurs leviers : la politique de placement, bien sûr, mais aussi les cotisations régulières et, en cas de dégradation du ratio de capitalisation, des cotisations de redressement. La littérature institutionnelle, notamment le modèle développé pour les fonds néerlandais par Klein Haneveld, Streutker et van der Vlerk [7], traite précisément de l'arbitrage entre ces leviers : l'objectif y est de minimiser le coût de financement sous contraintes de solvabilité.

Le présent travail considère la situation, plus contrainte, d'un fonds *fermé* : aucun nouveau participant, aucune cotisation après la dotation initiale. Ce cas n'est pas une simple curiosité académique — il correspond aux régimes en extinction (*run-off*), fréquents lorsque des employeurs ferment leur régime à prestations déterminées et laissent le passif existant s'éteindre par le versement graduel des rentes. Dans cette configuration, l'allocation d'actifs devient le *seul* levier de gestion : le fonds doit financer un flux de décaissements exogène et contenir son risque de sous-financement uniquement par la composition de son portefeuille, révisée au fil de l'information disponible. La question centrale est alors double : quelle allocation dynamique adopter, et — plus fondamentalement — quel niveau de solvabilité est-il seulement *possible* de garantir sans l'appui de cotisations ?

Pour y répondre, nous formulons le problème comme un programme de recours multi-étapes sur arbre de scénarios, dans le cadre de la programmation stochastique linéaire [8]. L'incertitude porte conjointement sur les rendements de cinq classes d'actifs négociables au Canada — actions canadiennes et américaines, obligations nominales de long terme, obligations à rendement réel, et or comme diversificateur satellite — et sur la croissance du passif actuariel. À chaque nœud de l'arbre, le gestionnaire réalloue le portefeuille sans connaître l'avenir (non-anticipativité), après avoir servi le décaissement de la période. Deux objets du chapitre 6 de [8] structurent la gestion du risque. D'une part, l'objectif terminal pénalise le *Conditional Surplus-at-Risk* $\text{CSaR}_\gamma(S_T)$ du surplus final $S_T = A_T - L_T$, c'est-à-dire l'espérance de la pire fraction $(1 - \gamma)$ des surplus ; sa forme variationnelle (lemme 6.4.2 de [8], dans l'esprit de Rockafellar–Uryasev [10]) en permet une linéarisation exacte. D'autre part, des *Integrated Chance Constraints* bornent, à chaque période intermédiaire, le manque espéré $\mathbb{E}[(L_t - A_t)^+]$ en proportion du passif : là où une contrainte en probabilité rendrait le problème non convexe, l'ICC préserve la linéarité tout en contrôlant à la fois la fréquence *et* la profondeur des déficits.

La calibration de la tolérance δ de ces contraintes s'est révélée être un enjeu à part entière, et constitue l'un des apports méthodologiques de ce travail. Un seuil fixé arbitrairement expose à l'infaisabilité : le profil de manque d'un fonds fermé est élevé, et sensible à la fenêtre d'estimation des paramètres. Nous ancrons donc δ à un *plancher de faisabilité* τ^* , défini comme la plus petite tolérance uniforme atteignable et calculé par un programme minimax auxiliaire. Ce plancher garantit la faisabilité par construction, rend la calibration robuste à toute mise à jour des données et — surtout — possède une interprétation économique propre : τ^* mesure le niveau de solvabilité incompressible d'un fonds fermé. Sa variante *conditionnelle*, qui exige la tenue du seuil état par état plutôt qu'en espérance vue de la racine, s'avère beaucoup plus exigeante ; l'écart entre les deux chiffre le prix de la cohérence temporelle et, en creux, la valeur des cotisations de redressement dont le fonds fermé est privé.

Le modèle est implémenté en Julia (JuMP, solveur HiGHS) et calibré sur les cours ajustés mensuels de cinq FNB cotés à la Bourse de Toronto. Le dispositif expérimental comporte trois volets : une *validation* de la mécanique (confrontation de la CSaR optimisée à sa forme fermée

gaussienne dans un cas à une période ; stabilité de la décision initiale entre réalisations de l'arbre) ; une *évaluation hors échantillon* en horizon roulant, où la politique optimisée — re-résolue à chaque date depuis l'état courant — est comparée à des portefeuilles à poids fixes sur des trajectoires simulées indépendantes ; et des *analyses de sensibilité* portant sur l'aversion au risque, la tolérance de solvabilité, la capitalisation initiale, le rythme de décaissement et, de façon critique, les rendements espérés. Ce dernier point mérite d'être souligné dès l'introduction : la fenêtre d'estimation disponible (2013–2026) correspond à un marché haussier exceptionnel pour les actions, et les moyennes estimées en héritent un optimisme qu'aucune covariance ne compense. Plutôt que de dissimuler cette fragilité, nous la quantifions : une part substantielle de la sécurité apparente du fonds est *empruntée* à cette fenêtre, et nous mesurons combien.

Le périmètre du travail est volontairement resserré. Le passif est exogène et indépendant des rendements ; la mesure de risque terminale est statique ; les rendements sont log-normaux i.i.d. ; la poche d'actions américaines est portée non couverte, le risque de change étant ainsi modélisé implicitement dans les rendements en dollars canadiens. Ces hypothèses, discutées en section 8, préservent la linéarité et la lisibilité du prototype ; leurs relâchements naturels — cotisations, couplage taux-passif, mesures de risque imbriquées — sont esquissés comme extensions.

La suite du document est organisée comme suit. La section 2 rappelle les mécanismes d'un régime à prestations déterminées et situe le travail dans la littérature de l'ALM par programmation stochastique. La section 3 rappelle le cadre des modèles de recours et les définitions de l'ICC et de la CSaR. La section 4 formule le programme linéaire complet et introduit le plancher τ^* . La section 5 décrit les données, l'univers d'actifs et la génération de l'arbre. La section 6 présente l'implémentation et les tests de validation. La section 7 expose les résultats : cas de base, comparaison hors échantillon et analyses économiques. La section 8 discute les limites et les extensions, et la section 9 conclut.

2 Fonds de pension à prestations déterminées : mécanismes et littérature

Avant d'entrer dans le formalisme, cette section situe le travail : d'abord en rappelant les mécanismes économiques d'un fonds de pension à prestations déterminées — ce qui précise de quels leviers le gestionnaire dispose, et lesquels disparaissent quand le régime ferme —, ensuite en parcourant la littérature de l'ALM par programmation stochastique dont notre modèle est l'héritier direct.

2.1 Mécanismes d'un régime à prestations déterminées

Dans un régime à *prestations déterminées* (PD), le promoteur promet aux participants une rente définie par une formule contractuelle — typiquement un pourcentage du salaire de référence par année de service — versée de la retraite au décès. C'est le trait distinctif du PD : le *montant* de la prestation est garanti, et c'est donc le promoteur, non le participant, qui porte les risques de placement et de longévité ; dans un régime à cotisations déterminées (CD), la logique est inverse [2].

La contrepartie comptable de cette promesse est le *passif actuariel* L : la valeur actualisée des prestations futures associées aux droits déjà acquis, calculée à partir de tables de mortalité et d'un taux d'actualisation prescrit ou dérivé des marchés. Ce passif est une grandeur sensible : il s'accroît de l'intérêt sur les droits (l'actualisation « déroule » à mesure que les paiements se rapprochent), des droits nouveaux si le régime est ouvert, et des revalorisations ; il décroît des prestations versées. Le rapport entre l'actif et ce passif, le *ratio de capitalisation* $FR = A/L$, est la boussole de la gestion comme de la surveillance réglementaire : la plupart des juridictions — dont le cadre canadien, avec

ses évaluations actuarielles périodiques, et le cadre néerlandais qui a motivé la littérature dont nous nous inspirons — imposent des exigences de capitalisation et, lorsque FR passe sous un seuil, un *plan de redressement* à horizon défini [7].

Le gestionnaire d'un régime *ouvert* dispose pour cela de trois familles de leviers : la politique de placement ; les cotisations régulières, dont le taux peut être ajusté ; et les mesures exceptionnelles — cotisations de redressement du promoteur et, dans certaines juridictions comme les Pays-Bas, indexation conditionnelle voire réduction des droits en dernier recours [7]. Or la tendance structurelle des dernières décennies est à la fermeture de ces régimes : sous l'effet du coût, de la volatilité comptable et du transfert de risque vers les employeurs, une grande partie des promoteurs privés ont fermé leur régime PD aux nouveaux entrants, puis gelé l'accumulation de droits, au profit de régimes CD [2]. Le régime devient alors *fermé*, en extinction (*run-off*) : le stock de droits existant s'éteint par le versement graduel des rentes, sans flux entrant pour le renouveler. Deux issues s'offrent au promoteur : transférer le passif à un assureur (rachat, *buy-out*) — au prix d'une prime — ou gérer l'extinction en interne. C'est ce second cas qui nous occupe : les leviers de cotisation ont disparu, l'horizon est fini, les décaissements nets croissent relativement au passif résiduel, et la politique de placement est le seul instrument restant. La question quantitative centrale — quel niveau de solvabilité l'allocation seule peut-elle garantir ? — est précisément celle que le plancher τ^* de la section 4.3 formalisera.

2.2 Revue de littérature

L'ALM par programmation stochastique et la lignée des ICC. Formuler la gestion actif-passif comme un programme stochastique multi-étapes sur arbre de scénarios est une approche établie depuis les années 1980, dont l'attrait tient à ce qu'elle épouse la réalité institutionnelle : décisions datées et révisables, contraintes réglementaires et de politique de placement imposées explicitement, et — sur support fini — réduction à un programme linéaire de grande taille [8, chap. 1–3]. Pour les fonds de pension, la lignée directement pertinente pour notre travail est celle qui s'est développée autour des fonds néerlandais, et son intérêt pour nous tient moins à sa chronologie qu'à un arbitrage technique qu'elle a explicitement tranché.

Dert [3] formule le premier modèle multi-étapes de fonds de pension dont les contraintes de solvabilité sont des contraintes *en probabilité* : exiger $\mathbb{P}(A_t \geq L_t) \geq 1 - \alpha$ à chaque période. Cette écriture est intuitive et proche du langage réglementaire, mais elle coûte cher : sur support fini, elle impose de sélectionner les scénarios en défaut, donc des variables binaires, et le problème devient un programme en nombres entiers mixtes — voie que Drijver [4] poursuit et étend aux décisions discrètes du promoteur. Klein Haneveld, Streutker et van der Vlerk [7], notre référence principale, opèrent le basculement qui nous intéresse : remplacer ces contraintes en probabilité par des contraintes de manque *intégrées* (ICC), instrument introduit par Klein Haneveld [6]. Le gain est double, et les deux volets comptent pour nous. Économiquement, l'ICC contrôle la *profondeur* des déficits et pas seulement leur fréquence — distinction pertinente pour un fonds fermé, dont le risque n'est pas tant de passer sous la barre que d'y descendre loin. Techniquement, la convexité est préservée et le programme reste linéaire, ce qui autorise l'exploration systématique de la tolérance dont ce travail fait son objet central (section 6.1).

Mesure du risque terminal. Le second ingrédient de notre objectif s'inscrit dans la littérature des mesures de risque cohérentes d'Artzner, Delbaen, Eber et Heath [1] : la CVaR y satisfait les axiomes que le quantile viole, et surtout, la représentation variationnelle de Rockafellar et Uryasev [10] la rend linéarisable exactement sur support fini. Le *Conditional Surplus-at-Risk* du chapitre 6 de [8] en est la transposition au surplus d'un bilan. Notre montage — CSaR terminale

dans l'objectif, ICC en contraintes de chemin — suit ce chapitre en confiant risque terminal et risque de trajectoire à deux instruments distincts, tous deux compatibles avec la programmation linéaire ; c'est cette compatibilité, plus que l'élégance de chacun pris isolément, qui fait la cohérence du dispositif.

Positionnement. Deux autres traditions traitent le même problème et éclairent, par contraste, le choix de la nôtre. L'optimisation de surplus à une période, issue de Sharpe et Tint [11], prolonge Markowitz au bilan complet et fonde la pratique du *liability-driven investment* : elle capture l'appariement actif-passif, mais ni la dynamique de recours ni les contraintes de chemin. À l'autre extrême, le contrôle stochastique en temps continu produit des politiques analytiques élégantes mais s'accommode mal des bornes de placement et des seuils réglementaires qui font le quotidien d'un fonds réel. La programmation stochastique occupe l'entre-deux : moins élégante, mais capable d'imposer exactement les contraintes institutionnelles — critère décisif ici, puisque notre question porte précisément sur ce qu'une politique *contrainte* peut garantir.

Reste l'écart que ce travail vise à combler. Tous les modèles de la lignée néerlandaise supposent disponible le levier des cotisations : c'est même leur objet, puisqu'ils arbitrent entre placement et financement pour minimiser le coût du second. Le fonds *fermé*, où ce levier a disparu et où l'allocation est le seul recours, est peu traité pour lui-même — alors que la fermeture des régimes PD en fait une situation de plus en plus courante [2]. Or cette absence n'est pas un cas particulier anodin : elle force l'affaiblissement des ICC conditionnelles en ICC inconditionnelles (section 3.4) et fait émerger la question de faisabilité — quel seuil de solvabilité est seulement *atteignable* ? — que le plancher τ^* (section 4.3) formalise et mesure. C'est le pont que nous proposons entre le modèle institutionnel de [7] et le régime en extinction.

3 Cadre théorique

Cette section rassemble les outils de programmation stochastique sur lesquels repose la formulation : les modèles de recours multi-étapes sur arbre de scénarios, puis les deux instruments de gestion du risque empruntés au chapitre 6 de [8] — les contraintes de manque intégrées et le *Conditional Surplus-at-Risk*. Nous terminons en situant notre cas d'étude par rapport au modèle institutionnel dont il est une version épurée.

3.1 Modèles de recours multi-étapes

Un problème de décision séquentielle sous incertitude alterne décisions et observations : le décideur choisit une première action, observe une réalisation aléatoire, ajuste sa décision, observe à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à l'horizon T . Les modèles de recours [8, chap. 1–3] formalisent cette alternance en exigeant que chaque décision ne dépende que de l'information disponible au moment où elle est prise — c'est la contrainte de *non-anticipativité*.

Lorsque le processus stochastique sous-jacent est approché par un support fini, la structure d'information se représente par un *arbre de scénarios*. Chaque nœud n de l'arbre correspond à une histoire partielle du processus jusqu'à la période $t(n)$; son parent est noté $a(n)$, sa probabilité (inconditionnelle) p_n , et l'ensemble des feuilles — les nœuds terminaux, identifiés aux scénarios complets — est noté $\mathcal{F}$. Un scénario est ainsi un chemin de la racine à une feuille, et deux scénarios qui partagent leur histoire jusqu'à la période t passent par les mêmes nœuds jusqu'à t .

La non-anticipativité admet alors une formulation dite *structurelle* : il suffit d'indexer les variables de décision par les nœuds plutôt que par les scénarios. Une décision x_n attachée au nœud n est par construction commune à tous les scénarios passant par n , puisqu'ils sont indistinguables

à cette date. Cette représentation évite d'introduire les contraintes d'égalité explicites ($x^s = x^{s'}$ pour tous scénarios s, s' indistinguables à la date t) qu'exige la formulation par scénarios, et réduit d'autant la taille du programme. C'est elle que nous adoptons.

Sur un arbre fini, un problème de recours multi-étapes dont les coûts et les contraintes sont linéaires en les décisions se réduit à un unique programme linéaire déterministe de grande taille — dit *équivalent déterministe* — dont les variables sont l'ensemble des décisions indexées par les nœuds. C'est cette propriété qui rend l'approche opérationnelle : la difficulté conceptuelle (décider sous information partielle) est absorbée par la structure de l'arbre, et la difficulté calculatoire se ramène à la résolution d'un programme linéaire, pour laquelle des solveurs performants existent. La contrepartie est la croissance exponentielle du nombre de nœuds avec l'horizon, qui contraint en pratique le branchement et la profondeur de l'arbre ; nous y revenons en section 5.

3.2 Contraintes de manque intégrées (ICC)

Soit A l'actif d'un fonds et L son passif à une date donnée, tous deux aléatoires. La manière la plus naturelle d'exiger la solvabilité est une *contrainte en probabilité* (*chance constraint*) : $\mathbb{P}(A \geq L) \geq 1 - \alpha$. Elle souffre de deux défauts bien connus. D'abord, elle détruit en général la convexité du problème : sur un support fini, elle équivaut à sélectionner les scénarios en défaut, ce qui introduit une combinatoire (variables binaires). Ensuite, elle est aveugle à la *profondeur* du déficit : un scénario où l'actif manque d'un dollar et un scénario où il manque de la moitié du passif pèsent identiquement.

Les *contraintes de manque intégrées* (*Integrated Chance Constraints*, ICC), introduites par Klein Haneveld [6] et étudiées à la section 6.5 de [8], corrigent ces deux défauts en contraignant non la probabilité du déficit mais son *espérance* :

$$\mathbb{E}[(L - A)^+] \leq \delta \cdot \mathbb{E}[L], \quad (1)$$

où $\delta \geq 0$ est une tolérance exprimée en proportion du passif espéré, et $(y)^+ = \max(y, 0)$. Le membre de gauche, appelé *manque espéré* (*expected shortfall* au sens du livre), intègre à la fois la fréquence et la sévérité des états de déficit. Surtout, la fonction $(A) \mapsto \mathbb{E}[(L - A)^+]$ est convexe, et sur un support fini la contrainte (1) se linéarise exactement à l'aide de variables auxiliaires : en introduisant $D_n \geq L_n - A_n$, $D_n \geq 0$ pour chaque nœud n concerné, la contrainte devient $\sum_n p_n D_n \leq \delta \sum_n p_n L_n$. Comme D_n n'apparaît que dans des contraintes qui la poussent vers le bas, toute solution optimale peut être prise avec $D_n = (L_n - A_n)^+$: la linéarisation est sans perte.

L'ICC conserve donc la linéarité du programme — aucune variable binaire — tout en fournissant un contrôle économiquement plus riche que la contrainte en probabilité. Son paramètre δ s'interprète directement : c'est le déficit moyen maximal toléré, en cents par dollar de passif. Enfin, le multiplicateur optimal (dual) associé à (1) mesure le coût marginal de la solvabilité : de combien l'objectif s'améliorerait si l'on relâchait la tolérance d'une unité. Nous exploiterons systématiquement cette lecture.

3.3 Conditional Surplus-at-Risk et linéarisation

L'ICC contrôle le chemin ; il reste à choisir un critère pour l'état terminal. Suivant la section 6.4 de [8], nous retenons le *Conditional Surplus-at-Risk* du surplus terminal, qui est à la maximisation du surplus ce que la CVaR de Rockafellar–Uryasev [10] est à la minimisation des pertes.

Définition 1 (CSaR, d'après la définition 6.4.1 de [8]). Soit S une variable aléatoire de surplus et $\gamma \in (0, 1)$ un niveau de confiance. Le *Conditional Surplus-at-Risk* de niveau γ , noté $\text{CSaR}_\gamma(S)$, est

l'espérance de S conditionnelle à sa pire queue de masse $1 - \gamma$. Sur une distribution discrète, la queue est complétée au prorata de la masse manquante lorsque le quantile tombe à l'intérieur d'un atome.

Contrairement à un quantile (Surplus-at-Risk), la CSaR regarde *au-delà* du quantile : elle moyenne tout ce qui se passe dans la queue basse, et pénalise donc la profondeur des mauvais scénarios, en cohérence avec le choix de l'ICC pour le chemin — et avec les exigences de cohérence dégagées par la littérature des mesures de risque [1]. C'est par ailleurs une fonctionnelle concave de la distribution du surplus, propriété qui fonde le résultat suivant.

Lemme 1 (forme variationnelle, lemme 6.4.2 de [8]). Pour tout $\gamma \in (0, 1)$,

$$\text{CSaR}_\gamma(S) = \max_{\eta \in \mathbb{R}} \left\{ \eta - \frac{1}{1-\gamma} \mathbb{E}[(\eta - S)^+] \right\}, \quad (2)$$

le maximum étant atteint en η^* égal au quantile de niveau $1 - \gamma$ de S .

La représentation (2) est l'analogue exact de la formule de Rockafellar–Uryasev pour la CVaR, transposée du côté « surplus ». Son intérêt opérationnel est immédiat : sur un support fini $\{S_n, p_n\}_{n \in \mathcal{F}}$, le terme $\mathbb{E}[(\eta - S)^+]$ se linéarise par des variables $u_n \geq \eta - S_n$, $u_n \geq 0$, de sorte que

$$\text{CSaR}_\gamma(S) = \max_{\eta, u \geq 0} \left\{ \eta - \frac{1}{1-\gamma} \sum_{n \in \mathcal{F}} p_n u_n : u_n \geq \eta - S_n \right\}. \quad (3)$$

Lorsque cette expression apparaît, affectée d'un poids strictement positif, dans un objectif que l'on maximise (ou avec le signe opposé dans un objectif que l'on minimise), l'optimisation pousse chaque u_n sur sa borne $(\eta - S_n)^+$ et η sur le quantile : la relaxation est exacte, et la CSaR s'optimise *conjointement* avec les décisions de portefeuille dans un même programme linéaire.

Remarque 1. L'exactitude requiert un poids strictement positif sur la CSaR dans l'objectif. Si ce poids est nul, les variables (η, u) deviennent indéterminées et la valeur « CSaR » lue dans le programme n'a pas de sens ; il faut alors la recalculer ex post à partir de la distribution du surplus. Ce point, anodin en apparence, concerne concrètement l'analyse de sensibilité au poids de risque (section 7).

3.4 Positionnement : le modèle institutionnel et le cas fermé

Le modèle ALM de référence pour notre travail est celui développé par Klein Haneveld, Streutker et van der Vlerk [7] pour les fonds de pension néerlandais. Il s'agit d'un modèle de recours multi-étapes dans lequel le promoteur dispose de cotisations régulières et de cotisations de redressement ; l'objectif minimise le coût de financement (niveau et variabilité des cotisations), et la solvabilité est imposée par des ICC *conditionnelles*, écrites nœud par nœud : à chaque état de l'arbre, le manque espéré des états successeurs immédiats est borné. Cette écriture conditionnelle donne au gestionnaire une garantie de cohérence temporelle — le seuil vaut dans *chaque* état, pas seulement en moyenne vue de la racine — et le levier des cotisations la rend atteignable.

Notre cas d'étude s'obtient en fermant le fonds : cotisations nulles après la dotation initiale, passif en extinction, allocation comme seul recours. Deux conséquences structurent la formulation de la section 4. D'une part, l'objectif change de nature : sans cotisations à minimiser, le critère se reporte sur le surplus terminal, dont nous maximisons un compromis espérance–CSaR. D'autre part, l'exigence de solvabilité doit être affaiblie d'ICC conditionnelles en ICC *inconditionnelles* (par période, vues de la racine) : privé du levier des cotisations, le fonds fermé ne peut simplement pas garantir un seuil serré état par état. Cette impossibilité n'est pas une conjecture ; nous la quantifierons précisément à l'aide du plancher de faisabilité conditionnel (sections 4.3 et 7), et l'écart entre les deux planchers mesurera ce que la fermeture du fonds coûte en capacité de solvabilité.

4 Formulation du modèle

Nous formulons maintenant le programme complet. Les paramètres et la calibration numérique sont décrits en section 5 ; ici, l'arbre $\{p_n, r_n, L_n\}$ est donné.

4.1 Dynamique de l'actif et du passif

L'horizon est découpé en T périodes, une période représentant une année : les paramètres annualisés de la section 5 sont tirés une fois par période, et l'horizon effectif est donc de $T = 5$ ans. L'arbre de scénarios porte, à chaque nœud n de profondeur $t(n) \geq 1$, un vecteur de rendements simples $r_n \in \mathbb{R}^{N_a}$ réalisés entre $t(n) - 1$ et $t(n)$, et une valeur de passif L_n . Le passif évolue de façon exogène, $L_n = L_{a(n)}(1 + g_n)$, où g_n est un taux de croissance actuariel tiré indépendamment des rendements ; L_n représente la valeur actualisée des prestations restantes dans l'état n .

Le fonds sert à chaque période un décaissement net exogène

$$F_t = \varphi_t \mathbb{E}[L_t], \quad t = 0, \dots, T - 1, \quad (4)$$

où le profil (φ_t) est croissant : la charge de prestations s'alourdit relativement au passif à mesure que le régime s'éteint. Le choix d'un décaissement déterministe (proportionnel au passif *espéré* plutôt qu'au passif *réalisé*) maintient la séparation entre l'aléa et les flux et simplifie la lecture ; il est discuté en section 8.

Au nœud n non terminal, l'actif disponible A_n sert d'abord le décaissement $F_{t(n)}$, puis le solde investissable

$$I_n = A_n - F_{t(n)} \quad (5)$$

est réparti entre les N_a actifs : $x_{n,i} \geq 0$ désigne le *montant* investi dans l'actif i . L'actif du nœud suivant s'en déduit,

$$A_m = \sum_{i=1}^{N_a} x_{n,i} (1 + r_{m,i}) \quad \text{pour tout enfant } m \text{ de } n, \quad (6)$$

avec $A_{\text{racine}} = A_0$ donné. Le *surplus* d'un nœud est $S_n = A_n - L_n$; le *ratio de capitalisation* est A_n/L_n . Aucun emprunt ni vente à découvert n'est permis, et la politique de placement impose des bornes proportionnelles

$$\underline{w}_i I_n \leq x_{n,i} \leq \bar{w}_i I_n, \quad i = 1, \dots, N_a, \quad (7)$$

qui restent linéaires puisque I_n est une variable du programme. On notera qu'avec $x_{n,i} \geq 0$ et la contrainte de budget (10), la faisabilité impose implicitement $A_n \geq F_{t(n)}$ à chaque nœud de décision — le fonds doit pouvoir payer le décaissement de la période ; cette contrainte de capacité de paiement fait partie du modèle, même si elle ne se révèle jamais liante sur les arbres que nous générons. Les frais de transaction ne sont pas modélisés.

4.2 Le programme linéaire de recours

Les variables sont les montants $x_{n,i}$ (nœuds non terminaux), les actifs A_n , les déficits D_n , et les variables de linéarisation de la CSaR (η, u_n) sur les feuilles. Avec $\gamma \in (0, 1)$ le niveau de confiance

et $\lambda > 0$ le poids d'aversion au risque, le programme s'écrit

$$\min_{x, A, D, \eta, u} - \sum_{n \in \mathcal{F}} p_n (A_n - L_n) - \lambda \left(\eta - \frac{1}{1-\gamma} \sum_{n \in \mathcal{F}} p_n u_n \right) \quad (8)$$

$$\text{s.c. } A_{\text{racine}} = A_0, \quad A_m = \sum_i x_{a(m),i} (1 + r_{m,i}), \quad m \neq \text{racine}, \quad (9)$$

$$\sum_i x_{n,i} = A_n - F_{t(n)}, \quad n \notin \mathcal{F}, \quad (10)$$

$$\underline{w}_i(A_n - F_{t(n)}) \leq x_{n,i} \leq \overline{w}_i(A_n - F_{t(n)}), \quad n \notin \mathcal{F}, \quad i = 1, \dots, N_a, \quad (11)$$

$$D_n \geq L_n - A_n, \quad D_n \geq 0, \quad \text{tout } n, \quad (12)$$

$$u_n \geq \eta - (A_n - L_n), \quad u_n \geq 0, \quad n \in \mathcal{F}, \quad (13)$$

$$\sum_{n: t(n)=t} p_n D_n \leq \delta_t \mathbb{E}[L_t], \quad t = 1, \dots, T-1. \quad (14)$$

L'objectif (8) maximise le compromis $\mathbb{E}[S_T] + \lambda \text{CSaR}_\gamma(S_T)$; par le lemme 1 et la remarque qui le suit, la valeur optimale du bloc (η, u) coïncide exactement avec la CSaR du surplus terminal dès que $\lambda > 0$. Les contraintes (9)–(11) portent la dynamique et la politique de placement ; la non-anticipativité est structurelle (les x_n sont indexés par nœud). La contrainte (12) définit le déficit linéarisé, et (14) est l'ICC inconditionnelle de la période t .

Trois choix de conception méritent d'être explicités. *Premièrement*, risque terminal et risque de chemin sont confiés à deux instruments distincts : la CSaR gouverne la queue de S_T dans l'objectif, les ICC gardent les périodes intermédiaires $t = 1, \dots, T-1$ en contrainte. La période terminale est exclue des ICC — l'y inclure reviendrait à contraindre deux fois la même tranche de risque, en conflit avec l'objectif ; la période 0 l'est aussi, l'état initial étant donné. *Deuxièmement*, l'écriture inconditionnelle de (14) — une contrainte par période, vue de la racine — est le choix cohérent avec l'actif fermé, ainsi que l'a argumenté la section 3.4 ; la version conditionnelle est réservée à l'analyse (section 4.3). *Troisièmement*, les multiplicateurs optimaux de (14) fournissent gratuitement le *prix d'ombre de la solvabilité* par période : une valeur non nulle à la période t signale que la tolérance δ_t y mord effectivement, et son ampleur chiffre le surplus terminal sacrifié par point de tolérance.

4.3 Calibration de la tolérance : le plancher de faisabilité τ^*

Reste à fixer δ_t . L'approche naïve — un seuil uniforme choisi a priori, par exemple 1 % — s'est révélée intenable au cours de ce travail, pour une raison qui est en soi un enseignement. Le manque espéré *libre* du fonds (celui de la solution optimale sans ICC) est à la fois non négligeable — de l'ordre de 0,7 à 1,1 % du passif selon la période sur les données figées au 30 juin 2026 — et *instable* d'une mise à jour des données à l'autre : quelques semaines d'observations supplémentaires suffisent à déplacer sensiblement le profil, symptôme direct de la fragilité des rendements moyens estimés sur une fenêtre courte (section 5). Tout seuil fixe assez serré pour contraindre réellement la solution finit donc, tôt ou tard, par passer sous le niveau atteignable — et le programme devient infaisable au lieu de devenir prudent.

La solution consiste à ancrer la tolérance à une quantité *structurelle*, recalculée avec les données : la plus petite tolérance uniforme que le fonds puisse respecter. Formellement, on résout le programme auxiliaire (minimax)

$$\tau^* = \min \left\{ \tau \geq 0 : \exists (x, A, D) \text{ vérifiant (9)–(12) et } \sum_{t(n)=t} p_n D_n \leq \tau \mathbb{E}[L_t], \quad t = 1, \dots, T-1 \right\}, \quad (15)$$

qui est un programme linéaire de même structure que l'équivalent déterministe, sans le bloc CSaR, avec τ pour seule variable d'objectif. Par construction, le problème (8)–(14) est faisable si et

seulement si $\delta_t \geq \tau^*$ ne serait-ce qu’au sens uniforme ; plus précisément, $\delta_t \geq \tau^*$ pour tout t est une condition suffisante de faisabilité. Nous posons alors

$$\delta_t = 1,10 \times \tau^* \quad \text{pour tout } t, \quad (16)$$

c’est-à-dire une marge de 10 % au-dessus du plancher. Ce choix cumule trois propriétés. Il est *faisable par construction*. Il est *robuste à la recalibration* : τ^* étant recalculé avec les données, la tolérance suit mécaniquement toute dérive du profil de manque, et l’infaisabilité ne peut plus se produire. Enfin, la marge de 10 % s’interprète comme un *budget de robustesse aux croyances* : elle absorbe une révision (modeste) des rendements espérés sans re-calibration.

Une précision d’honnêteté s’impose ici, que les résultats (section 7) établiront en détail : à ce niveau de tolérance, la contrainte n’est *pas* active au cas de base — les multiplicateurs optimaux de (14) y sont tous nuls. La raison est instructive : l’objectif CSaR pousse déjà le manque de chemin contre son minimum minimax, de sorte que le profil libre colle à τ^* et que toute marge strictement positive laisse la contrainte lâche. L’ICC ne joue donc pas ici le rôle d’un prix marginal qui sculpterait la solution à l’intérieur du domaine ; elle agit comme un *révélateur de frontière* : ses duals s’allument exactement sur le plancher ($\delta = \tau^*$, balayage de la section 7), et c’est l’objet qu’elle induit — τ^* , solution du minimax (15), pour lequel la contrainte est active par construction — qui porte le contenu économique du contrôle de solvabilité. Nous montrerons de plus que le budget de 10 % est étroit : une révision du drift actions comprise entre 60 et 110 points de base suffit à le consommer et à rendre δ infaisable.

Remarque 2 (arrondi). Un détail numérique n’est pas anodin : si la valeur $1,10 \tau^*$ est arrondie pour l’affichage ou le paramétrage, l’arrondi doit se faire *par excès*. Un arrondi au plus proche peut faire passer δ sous τ^* lorsque celui-ci est très petit — typiquement dans les sous-problèmes riches de l’évaluation en horizon roulant, où le plancher devient minuscule — et restaurer l’infaisabilité que l’ancrage visait précisément à éliminer.

Au-delà de son rôle d’ancrage, τ^* possède une interprétation économique autonome, annoncée en introduction : c’est le *niveau de solvabilité incompressible* du fonds fermé, la meilleure garantie de manque espéré que l’allocation seule puisse offrir compte tenu des bornes de placement, du profil de décaissement et de la distribution des rendements. Ses variations en fonction de la capitalisation initiale et du rythme de décaissement sont étudiées en section 7.

Enfin, la version *conditionnelle* du plancher transpose (15) à l’écriture nœud par nœud du modèle institutionnel : pour chaque nœud de décision m de profondeur $t(m) \leq T - 2$, on impose $\sum_{c \in \text{enf}(m)} p_c D_c \leq \tau \sum_{c \in \text{enf}(m)} p_c L_c$, et τ_{cond}^* est le plus petit τ rendant l’ensemble réalisable. Comme chaque contrainte conditionnelle doit tenir dans le *pire* état de décision — sans compensation possible entre états riches et pauvres d’une même période, compensation que l’écriture inconditionnelle autorise —, on a toujours $\tau_{\text{cond}}^* \geq \tau^*$. L’écart entre les deux mesure le prix de la cohérence temporelle pour un fonds privé de cotisations ; il sera quantifié en section 7 et constitue, à nos yeux, l’argument économique le plus net de ce travail en faveur des mécanismes de redressement.

5 Données et génération de scénarios

5.1 Univers d’actifs et politique de placement

L’univers retenu compte cinq FNB cotés à la Bourse de Toronto, choisis pour couvrir les grandes fonctions d’un portefeuille institutionnel canadien tout en restant directement négociables : XIC (actions canadiennes, indice composé S&P/TSX), VFV (actions américaines, S&P 500 non couvert),

XLB (obligations fédérales et provinciales de long terme), XRB (obligations à rendement réel) et CGL (or physique, couvert en dollars canadiens). Chaque choix a sa logique. XLB porte le risque de taux nominal long, l’actif d’appariement naturel d’un passif de rentes ; XRB y ajoute la protection contre l’inflation — distinction de principe importante, même si, le passif étant modélisé indépendamment des rendements (section 5.4), le modèle ne peut pas *voir* cette protection ; nous y revenons en section 8. VFV diversifie le risque actions au-delà du marché domestique, fortement concentré sectoriellement ; la corrélation XIC–VFV estimée, 0,68 (tableau 1), montre que cette diversification est réelle mais partielle, et nous l’assumons comme telle. CGL, enfin, est un satellite décorrélé (corrélation maximale de 0,33 avec les autres actifs, négative avec VFV), plafonné à 10 % : il est là pour la queue de distribution, pas pour le rendement. Le risque de change, enfin, appelle une position explicite, et nous l’assumons : la poche VFV est détenue *non couverte* — pratique répandue chez les caisses canadiennes pour les actions étrangères, le dollar canadien étant procyclique : le dollar américain s’apprécie dans les épisodes d’aversion au risque, ce qui amortit les *drawdowns* mesurés en CAD — tandis que CGL reste couvert par construction. Le risque de change est donc modélisé *implicitement* : les rendements de VFV sont des rendements en dollars canadiens, dont la distribution embarque le change. La conséquence sur la calibration doit être dite : sur la fenêtre 2013–2026, $\hat{\mu}_{VFV}$ contient 346 pb de drift de change réalisé — mesuré contre VSP.TO, le même indice couvert en dollars canadiens (cellule diagnostique du *notebook*, au coût de couverture près) — et la contracyclicité du CAD comprime en outre la volatilité de la série non couverte : la série est flattée sur ses deux premiers moments. Ce chiffre est à mettre en regard de l’analyse (h) : à lui seul, il excède le budget de robustesse de 60 à 110 points de base que la marge de 10 % sur τ^* peut absorber. Le pari implicite sur la persistance de la dépréciation du dollar canadien appartient donc de plein droit à la discussion des drifts fragiles (section 5.3) — illustration concrète, au niveau d’une seule composante, de la « sécurité empruntée à la fenêtre ».

La politique de placement impose les bornes proportionnelles de (11) suivantes (en pourcentage du solde investissable, ordre XIC, XLB, XRB, VFV, CGL) :

$$\underline{w} = (5, 15, 5, 5, 0) \%, \quad \bar{w} = (40, 60, 40, 40, 10) \%.$$

Les planchers garantissent une diversification minimale — en particulier un socle obligataire de 15 % en XLB, cohérent avec la nature du passif — et les plafonds bornent la concentration, à 40 % par classe principale ; l’or est cantonné à son rôle de satellite (0–10 %). Le plafond effectif sur les actions totales ($XIC+VFV \leq 80\%$) est volontairement lâche : il laisse le modèle exprimer sa préférence pour le risque, que l’analyse de la section 7.3 interrogera précisément.

5.2 Données

Les données sont les cours de clôture mensuels *ajustés* (dividendes et distributions réinvestis, donc en rendement total) obtenus par l’API publique de Yahoo Finance via `YFinance.jl`, alignés sur les mois communs aux cinq séries. La série la plus courte, VFV (créé en novembre 2012), borne la fenêtre commune : 164 observations mensuelles de novembre 2012 à juin 2026, soit 163 rendements mensuels.

Les cours ont été extraits le 11 juillet 2026, avec une date de fin d’échantillon figée au 30 juin 2026 (`stop = "2026-06-30"`) et — précaution nécessaire, la date seule ne suffisant pas — *gelés dans un cache local* (`prix_ajustes_cache.csv`, livré avec le code) : les cours ajustés de Yahoo sont re-normalisés rétroactivement à chaque détachement de dividende, si bien que deux téléchargements à quelques jours d’écart diffèrent même à date de fin identique. Toute réexécution du *notebook* recharge ce cache et reproduit exactement les données, tableaux et figures du présent document.

5.3 Calibration du modèle de rendements

Les rendements sont modélisés par un mouvement brownien géométrique multivarié : les log-rendements mensuels sont supposés i.i.d. gaussiens, de moyenne mensuelle $\hat{\mu}/12$ et de covariance mensuelle $\hat{\Sigma}/12$. L'estimation est directe : $\hat{\mu}$ est la moyenne empirique annualisée des log-rendements — c'est donc déjà le drift du GBM, sans re-correction d'Itô, le terme $-\sigma^2/2$ étant inclus dans la moyenne des log-rendements — et $\hat{\Sigma}$ la covariance empirique annualisée, projetée sur le cône des matrices définies positives par troncature des valeurs propres (précaution standard ; ici $\hat{\Sigma}$ est définie positive d'emblée, avec un conditionnement de 32,7). Le tableau 1 rassemble les paramètres.

Table 1: Paramètres calibrés sur la fenêtre novembre 2012 – juin 2026 (données mensuelles annualisées) : drift logarithmique $\hat{\mu}$, volatilité $\hat{\sigma}$, rendement simple espéré implicite $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2} - 1$, et corrélations.

	$\hat{\mu}$	$\hat{\sigma}$	$\mathbb{E}[r]$	Corrélations				
				XIC	XLB	XRB	VFV	CGL
XIC (actions CA)	0,106	0,121	0,120	1	0,48	0,45	0,68	0,20
XLB (oblig. LT)	0,019	0,097	0,025		1	0,87	0,48	0,32
XRB (oblig. réel)	0,004	0,083	0,007			1	0,42	0,33
VFV (actions US)	0,163	0,123	0,186				1	−0,08
CGL (or)	0,051	0,160	0,066					1

Trois traits du tableau 1 structurent tout ce qui suit. *Premièrement*, le bloc obligataire est fortement corrélé (XLB–XRB : 0,87) : les deux lignes obligataires sont largement substituables du point de vue du modèle, et l'on doit s'attendre à ce que l'optimiseur les distingue mal — c'est la contrepartie numérique de l'invisibilité de la protection inflation notée plus haut. *Deuxièmement*, le couple actions est corrélé mais non redondant (0,68), et l'or est le seul actif à corrélation négative avec VFV. *Troisièmement* — et c'est le point critique —, les drifts actions estimés sont exceptionnellement élevés : 10,6 % (log) pour XIC et 16,3 % pour VFV, héritage direct d'une fenêtre 2013–2026 dominée par un marché haussier américain. Il faut être lucide sur l'asymétrie statistique sous-jacente : sur 13 ans et demi de données mensuelles, les volatilités et corrélations sont estimées avec une précision raisonnable, mais l'erreur type sur une moyenne annualisée est de l'ordre de $\hat{\sigma}/\sqrt{13,6} \approx 3,3\%$ pour les actions — du même ordre que l'écart entre un drift de marché haussier et un drift de long terme. Les moyennes sont donc *fragiles*, et aucune covariance ne compense cet optimisme. Nous ne corrigeons pas les drifts dans le cas de base — ce serait substituer un a priori à une estimation — mais nous quantifions systématiquement la dépendance des résultats à cette fenêtre (sensibilité (a) et analyse (h) de la section 7.3).

5.4 Passif et décaissements

Le passif actuariel croît par un taux aléatoire gaussien i.i.d., $g_n \sim \mathcal{N}(3\%, (2\%)^2)$, indépendant des rendements : L représente la valeur actualisée des prestations restantes, dont la croissance agrège revalorisations et effets démographiques. Cette forme réduite se justifie ainsi : g résume le déroulé de l'actualisation (les paiements se rapprochant, la valeur actualisée des droits restants s'apprécie mécaniquement) et les revalorisations, nets de l'extinction des droits payés, laquelle transite ici par les décaissements F_t prélevés sur l'actif. Une croissance nette positive est plausible pour un régime récemment fermé sur un horizon court ; un run-off complet verrait au contraire L décroître vers zéro — l'hypothèse est donc tenable sur cinq ans, pas au-delà (section 8). Le couple (3 %, 2 %) est un ordre de grandeur posé, non calibré sur un régime particulier. L'indépendance $g \perp r$ est l'hypothèse

simplificatrice la plus lourde du prototype (elle rend notamment XRB invisible pour l’optimiseur, cf. section 8) ; elle préserve en revanche la séparation entre la génération de l’arbre et la dynamique du passif. Le fonds part à l’équilibre exact, $A_0 = L_0 = 100$ (ratio de capitalisation initial de 1, grille explorée en section 7.3), et sert le décaissement déterministe (4) avec un profil φ_t croissant linéairement de 2 % à 4 % sur les $T = 5$ périodes : en run-off, la charge de prestations s’alourdit relativement au passif à mesure que celui-ci s’éteint. Concrètement, le décaissement passe de 2,00 à $t = 0$ à 4,56 à $t = 4$ pendant que le passif espéré monte de 100 à 117,5. La pente de ce profil est elle aussi soumise à l’analyse de sensibilité (d).

5.5 Arbre de scénarios

L’arbre est construit par échantillonnage direct du GBM calibré (graine fixée, SEED0 = 20240601) : à chaque nœud, les enfants reçoivent des tirages indépendants du vecteur de log-rendements de la période et du taux de croissance du passif. Le branchement est *variable* : [10, 5, 5, 5, 5], soit 10 enfants à la racine puis 5 ensuite, pour un total de 7 811 nœuds dont 1 561 nœuds de décision et 6 250 feuilles. La logique de ce choix est de densifier l’information là où elle compte le plus : la décision *here-and-now* à la racine est la seule qui sera effectivement mise en œuvre, et c’est elle qui bénéficie du branchement le plus riche ; les étages profonds, qui ne servent qu’à valoriser le recours, tolèrent un branchement plus grossier. Avec 6 250 feuilles, la queue de niveau 5 % de la CSaR repose sur environ 312 scénarios — assez pour que l’estimation de queue soit exploitable, ce que la validation de la section 6.2 confirme quantitativement. La dispersion résiduelle due à l’échantillonnage de l’arbre est, elle, mesurée par l’étude inter-graines (section 6.2) ; l’appariement de moments, alternative classique à l’échantillonnage brut, est mentionné en extension.

6 Implémentation et validation

6.1 Implémentation

Le modèle est implémenté en Julia 1.12, la couche d’optimisation en JuMP et la résolution confiée à HiGHS (simplexe dual). Sur l’arbre du cas de base, l’équivalent déterministe compte environ 30 000 variables — 7 805 montants investis $x_{n,i}$, 7 811 actifs A_n , 7 811 déficits D_n , 6 250 variables de queue u_n et le scalaire η — pour un nombre de contraintes du même ordre. La résolution prend environ deux secondes sur un ordinateur portable, et l’exécution complète du *notebook* (calibration, cas de base, validations, évaluation hors échantillon avec ses 800 sous-problèmes, analyses de sensibilité) environ deux minutes. Le programme minimax (15) réutilise la même génération de contraintes avec τ pour unique variable d’objectif ; toutes les résolutions passent par les deux mêmes fonctions (`solve_alm`, `min_tau_uniform`), paramétrées par un décalage de période pour les sous-arbres de l’évaluation roulante.

Ces choix technologiques ne sont pas neutres, et méritent leur justification. *Rester dans la programmation linéaire pure* est le choix structurant : contrairement à la lignée en variables entières de Dert [3] et Drijver [4] — où les contraintes en probabilité et les décisions discrètes du promoteur imposent des binaires —, notre couple ICC–CSaR se linéarise exactement, et nous y tenons pour deux raisons. La première est l’échelle : un LP de 30 000 variables se résout en secondes, ce qui rend abordables le balayage de δ , la grille de drifts de l’analyse (h), l’étude inter-graines et les 800 sous-problèmes de l’évaluation roulante — soit plusieurs centaines de résolutions pour l’ensemble du document, inenvisageables en nombres entiers. La seconde est que la théorie de la dualité s’applique sans réserve : les multiplicateurs des ICC sont bien définis et directement interprétables comme prix d’ombre de la solvabilité, lecture qui structure toute la section 7.3 et qui n’aurait pas de sens propre

dans un programme en nombres entiers. Le choix de la pile logicielle suit : JuMP fournit une couche de modélisation algébrique qui colle à l’écriture mathématique de (8)–(14) (le code de `solve_alm` se lit ligne à ligne contre la section 4.2, ce qui réduit le risque d’écart entre le modèle écrit et le modèle résolu), et HiGHS est un solveur libre dont le simplexe dual est efficace sur les LP creux de ce type et expose les duals dont nous avons besoin ; l’ensemble est reproductible sans licence commerciale.

Les paramètres numériques relèvent, eux, d’un arbitrage explicite entre finesse et budget de calcul, que nous préférons documenter plutôt que laisser implicite. La taille de l’arbre croît comme le produit des branchements : avec $T = 5$ et $[10, 5, 5, 5, 5]$, 6 250 feuilles suffisent à peupler la queue à 5 % de la CSaR d’environ 312 scénarios tout en maintenant la résolution à deux secondes ; doubler les branchements multiplierait la taille par 32 et interdirait les analyses répétées, pour un gain que l’étude inter-graines permet justement d’évaluer — la dispersion résiduelle qu’elle mesure (section 6.2) est le prix, quantifié, de cette taille d’arbre. Dans l’évaluation roulante, les sous-arbres utilisent un branchement réduit (4 par période) : chaque trajectoire exige $T - 1$ re-résolutions et le coût est multiplié par 200 trajectoires ; ce biais de discrétisation, réel, est *partagé* par la politique optimisée seule — les politiques à poids fixes n’en dépendent pas — et joue donc contre elle, ce qui rend la comparaison conservatrice. Les 200 trajectoires bornent l’erreur type d’une proportion estimée à environ $\sqrt{0,25/200} \approx 3,5$ points de pourcentage, précision suffisante pour les écarts d’une dizaine de points que le tableau 3 met en évidence entre familles de politiques — mais qui commande la prudence sur les écarts fins entre politiques voisines, prudence que la section 7.2 exerce. Enfin, l’échantillonnage direct de l’arbre (plutôt que l’appariement de moments de [5]) est un choix de transparence déjà motivé en section 2.2 : aucun post-traitement des scénarios, une variance d’échantillonnage assumée et mesurée.

La reproductibilité est traitée comme une contrainte de conception : données gelées dans un cache local (section 5.2), graines aléatoires fixées et documentées pour chaque usage (arbre principal, validation, stabilité, simulation hors échantillon), et le *notebook* livré est celui-là même qui a produit chaque chiffre de ce document, exécuté de bout en bout sur noyau vierge. Deux exécutions complètes successives reproduisent les tableaux à l’identique aux précisions affichées, à une exception connue près : dans l’évaluation hors échantillon, où 800 programmes linéaires s’enchaînent, la dégénérescence de certains optima peut faire bouger la dernière décimale d’un agrégat d’une exécution à l’autre.

6.2 Validation

La mécanique est validée à trois niveaux, du plus interne au plus statistique.

Cohérence interne du programme linéaire. La CSaR lue dans la solution du programme (valeur du bloc variationnel (η, u)) doit coïncider avec la CSaR recalculée *ex post* sur la distribution du surplus terminal, par la définition en espérance conditionnelle de queue. Sur le cas de base, l’écart est de $3,6 \times 10^{-14}$ — de l’ordre de l’arithmétique flottante — ce qui vérifie simultanément l’exactitude de la linéarisation (lemme 1) et son implémentation.

Validation analytique à une période. Dans un cas dégénéré à $T = 1$ — rendements gaussiens (et non log-normaux), passif déterministe, portefeuille à poids fixes — le surplus terminal est gaussien et sa CSaR admet la forme fermée $\text{CSaR}_\gamma(S) = m - s\phi(z_{1-\gamma})/(1 - \gamma)$, où m et s sont la moyenne et l’écart type du surplus, ϕ la densité normale standard et $z_{1-\gamma}$ son quantile. Sur un arbre à une période de 20 000 feuilles, la CSaR empirique vaut $-13,860$ contre $-14,003$ en forme fermée, soit un écart relatif de $1,0 \times 10^{-2}$. C’est exactement l’ordre de grandeur attendu du bruit de Monte-Carlo sur une espérance de queue à 5 % estimée sur 1 000 points effectifs — ni mieux, ce

qui serait suspect, ni moins bien : le générateur d’arbre et le calcul de CSaR sont cohérents avec la théorie.

Stabilité inter-graines. L’arbre étant échantillonné, la solution dépend de la graine. Sur douze réalisations indépendantes de l’arbre (graines SEED0+1 à SEED0+12), la décision racine et les métriques du cas de base se répartissent ainsi (moyenne $\pm$ écart type) :

Objectif du LP	$-23,9 \pm 13,8$
$\mathbb{P}(\text{FR}_T < 1)$	$0,119 \pm 0,049$
Poids racine XIC	$0,281 \pm 0,098$
Poids racine XLB	$0,150 \pm 0,000$
Poids racine XRB	$0,106 \pm 0,096$
Poids racine VFV	$0,400 \pm 0,000$
Poids racine CGL	$0,062 \pm 0,047$

Deux mises en garde s’imposent dans la lecture de ce tableau, et nous les faisons nôtres plutôt que de les laisser découvrir. D’abord, les écarts types nuls de XLB et VFV ne signalent *pas* une décision intrinsèquement stable : ces poids sont collés à leurs bornes (15 % plancher pour XLB, 40 % plafond pour VFV) dans les douze réalisations, et leur stabilité est un artefact de la contrainte — le modèle voudrait systématiquement plus de VFV et moins de XLB, et la borne absorbe toute la variabilité. La dispersion réelle se lit sur les poids intérieurs (XIC, XRB, CGL), qui bougent de plusieurs points de pourcentage d’une graine à l’autre ; la substitution s’opère essentiellement entre XIC et XRB, cohérente avec la corrélation élevée du bloc obligatoire. On notera aussi que la graine de référence fait ici figure d’exception — XIC y sature le plafond à la racine là où les douze tirages alternatifs y placent VFV —, point repris dans la lecture du cas de base (section 7.1). Ensuite, la dispersion de l’objectif est importante ($\pm 13,8$ pour une moyenne de $-23,9$) : la valeur optimale est dominée par la CSaR, statistique de queue estimée sur la fraction $1 - \gamma$ des feuilles, dont le bruit d’échantillonnage est intrinsèquement élevé. La décision racine est nettement plus stable que la valeur — propriété heureuse, puisque c’est la décision qui est mise en œuvre.

7 Résultats

Tous les chiffres de cette section proviennent d’une exécution unique du *notebook* sur les données gelées (section 5.2), avec $\gamma = 0,95$ — le niveau standard de la littérature CVaR [10], dont la sensibilité n’est pas explorée ici — et $\lambda = 1$ sauf mention contraire.

7.1 Cas de base

Le plancher de faisabilité calculé par le programme minimax (15) vaut $\tau^* = 0,0108$: le fonds fermé ne peut garantir, quelle que soit son allocation, un manque espéré uniforme inférieur à 1,08 % du passif par période. La tolérance du cas de base s’en déduit par l’ancrage (16), $\delta = \lceil 1,10 \tau^* \rceil = 0,0120$ (arrondi par excès, remarque 2). Le programme complet se résout au statut **OPTIMAL** avec les valeurs suivantes : surplus terminal espéré $\mathbb{E}[S_T] = 56,15$, $\text{CSaR}_{0,95}(S_T) = -14,43$ (vérification ex post : écart de $3,6 \times 10^{-14}$, section 6.2), et un ratio de capitalisation terminal de moyenne 1,48, de minimum 0,59 et de cinquième centile 0,97, pour une probabilité de sous-financement terminal $\mathbb{P}(\text{FR}_T < 1) = 7,2\%$. La lecture économique de ce couple est le résumé le plus compact du problème : partant de l’équilibre exact, un fonds fermé qui n’a que son allocation pour levier

termine en moyenne largement sur-capitalisé — les drifts de la fenêtre y pourvoient — mais conserve une masse de scénarios dont le pire descend jusqu'à $FR = 0,59$, que ni l'objectif ni les contraintes ne peuvent éliminer : on ne diversifie pas un décaissement.

Les multiplicateurs des ICC (14) sont nuls aux quatre périodes. Conformément à l'analyse de la section 4.3, ce n'est ni une anomalie ni le signe d'une contrainte inutile : l'objectif CSaR pousse lui-même le manque de chemin contre son minimum minimax (le profil libre, c'est-à-dire sans ICC, culmine à $0,0109 \approx \tau^*$), de sorte que la marge de 10 % laisse la contrainte lâche. Le balayage en δ de la section 7.3 localisera précisément où les duals s'allument — exactement sur le plancher — et l'analyse (h) chiffrera ce que vaut la marge en termes de robustesse aux croyances.

Table 2: Allocation moyenne par période (pondérée par les probabilités des nœuds), en proportion du solde investissable.

Période	XIC	XLB	XRB	VFV	CGL
$t = 0$	0,400	0,150	0,050	0,300	0,100
$t = 1$	0,320	0,175	0,075	0,390	0,040
$t = 2$	0,342	0,174	0,050	0,392	0,042
$t = 3$	0,357	0,165	0,056	0,393	0,029
$t = 4$	0,355	0,166	0,054	0,395	0,031

L'allocation (tableau 2) est agressive et remarquablement stable : environ 70–75 % d'actions à toutes les périodes, le plafond de 40 % étant saturé par XIC à la racine puis par VFV ensuite, un socle obligataire proche de son plancher, et un or dont le comportement est le seul élément vraiment dynamique : saturé à son plafond de 10 % à la décision initiale — où l'incertitude à couvrir est maximale —, il est ramené à 3–4 % dès que l'information commence à se révéler. La décision racine mérite une lecture fine : à $t = 0$ le modèle préfère XIC (au plafond) à VFV (30 %), malgré le drift supérieur de VFV — arbitrage de diversification contre la corrélation XIC–VFV et le passif à financer immédiatement — puis bascule durablement vers VFV à mesure que l'horizon se raccourcit. Cette lecture appelle toutefois une relativisation immédiate, que l'étude inter-graines (section 6.2) impose : dans les douze réalisations alternatives de l'arbre, c'est VFV qui sature son plafond à la racine ($0,400 \pm 0,000$) et XIC qui est intérieur ($0,281 \pm 0,098$) — la configuration de la graine de référence est donc atypique parmi les treize tirages, et l'arbitrage de diversification qu'on vient de décrire est propre à cette réalisation. Le message robuste, lui, est celui que les treize tirages partagent : une part actions totale de l'ordre de 70–75 % et un socle obligataire au plancher ; la répartition fine entre XIC et VFV relève, elle, du bruit d'échantillonnage de l'arbre. On retrouvera cette préférence pour les actions, et sa fragilité, dans la sensibilité aux drifts.

7.2 Évaluation hors échantillon

L'évaluation en horizon roulant simule 200 trajectoires indépendantes de rendements et de croissance du passif (graine dédiée). « Hors échantillon » s'entend ici hors de l'*arbre d'optimisation* : les trajectoires restent tirées du même GBM calibré — il ne s'agit pas d'un *backtest* historique, et la direction « risque de modèle » est couverte par le test de mauvaise spécification en fin de section. La politique *optimisée* applique à $t = 0$ la décision racine du cas de base, puis, à chaque date intermédiaire de chaque trajectoire, reconstruit un arbre depuis l'état courant (branchement 4), recalcule τ^* du sous-problème, ré-ancre δ par (16) et se ré-optimise — soit 800 programmes linéaires, tous faisables (l'ancrage tient partout, vérifié par assertion). Elle est comparée à trois politiques à poids constants respectant les mêmes bornes : un *benchmark* institutionnel diversifié à 50 %

d’actions (25/30/15/25/5 dans l’ordre des actifs), un portefeuille *prudent* dominé par les obligations (10/45/30/10/5) et un portefeuille *croissance* calqué sur l’agressivité du modèle (40/15/5/35/5).

Table 3: Comparaison hors échantillon sur 200 trajectoires simulées : surplus terminal moyen, CSaR à 95 %, probabilité de sous-financement terminal, et métriques de chemin (probabilité qu’au moins une date intermédiaire soit sous-financée ; ratio de capitalisation minimal moyen le long du chemin).

Politique	$\mathbb{E}[S_T]$	CSaR _{0,95}	$\mathbb{P}(S_T < 0)$	$\mathbb{P}(\min_t \text{FR}_t < 1)$	$\mathbb{E}[\min_t \text{FR}_t]$
Benchmark diversifié	22,4	−25,6	26,0 %	48,5 %	0,999
Prudent	−4,0	−41,5	59,0 %	75,0 %	0,917
Croissance	46,1	−16,0	8,5 %	36,0 %	1,042
Optimisée (multi-étapes)	43,6	−16,2	11,5 %	35,0 %	1,035

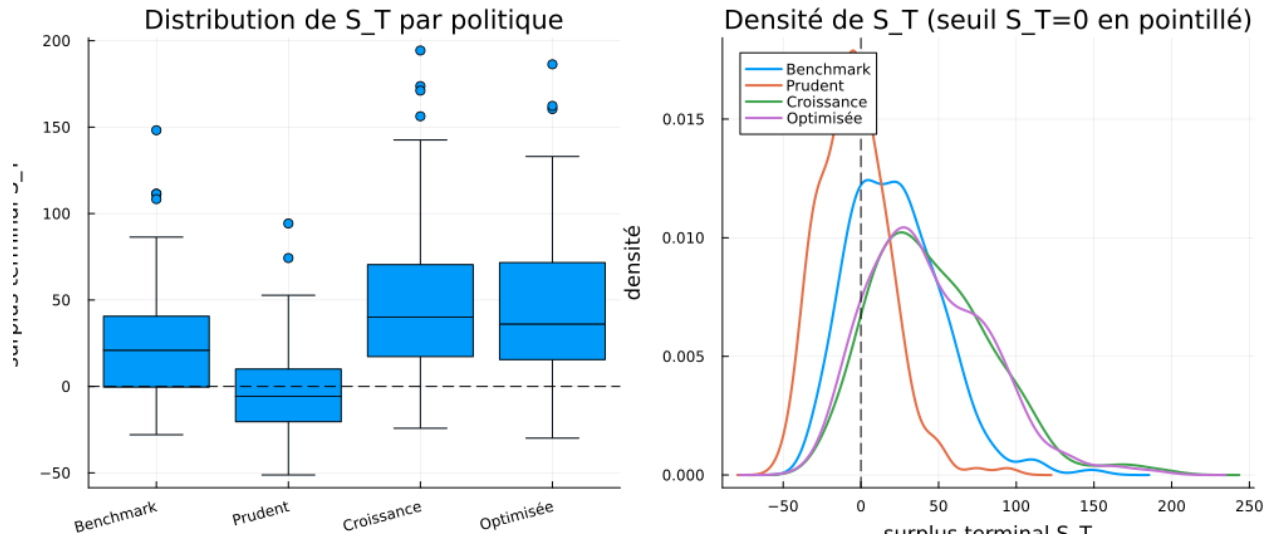


Figure 1: Distribution du surplus terminal S_T par politique sur les 200 trajectoires hors échantillon : boîtes à moustaches (gauche) et densités superposées (droite). Le trait pointillé marque le seuil de solvabilité $S_T = 0$; la masse à sa gauche est le sous-financement terminal, que la CSaR pénalise.

Le tableau 3 et la figure 1 appellent une lecture en deux temps, dont le second est le plus instructif.

Premier temps : contre les politiques modérées, la domination de la politique optimisée est écrasante et porte précisément là où le modèle est censé agir. Face au benchmark diversifié, elle double le surplus moyen (43,6 contre 22,4) tout en *réduisant* la queue (CSaR de −16,2 contre −25,6) et en abaissant le sous-financement, terminal (11,5 % contre 26,0 %) comme de chemin (35,0 % contre 48,5 %). Le portefeuille prudent, lui, illustre un point structurel du problème en run-off : avec un surplus moyen *négatif* et trois trajectoires sur quatre passant sous l’équilibre, la prudence d’allocation est ici la stratégie la plus risquée qui soit — privé de cotisations, un fonds qui ne prend pas de risque d’actif est mécaniquement érodé par son décaissement. La solvabilité d’un fonds fermé ne s’obtient pas en fuyant le risque, mais en le dimensionnant.

Second temps, plus inconfortable et assumé comme tel : face au portefeuille croissance — construit *a posteriori* en copiant l’agressivité moyenne de la solution optimale —, la politique multi-étapes fait essentiellement jeu égal ($\mathbb{E}[S_T]$ de 43,6 contre 46,1, CSaR et métriques de chemin quasi identiques, léger avantage de chemin à l’optimisée). L’explication est dans le tableau 2 : l’allocation

optimale varie peu d’une période à l’autre, car les bornes de placement saturées compriment l’espace où le recours pourrait s’exprimer ; une politique fixe bien choisie en est alors une excellente approximation. Deux réserves empêchent toutefois d’en conclure que la flexibilité ne vaut rien. D’une part, le portefeuille croissance n’est pas une politique disponible *ex ante* : il est calqué sur la solution du modèle, qu’il faut avoir résolu pour le connaître — c’est un adversaire construit après coup, et le fait même qu’il soit dur à battre est une validation de la décision moyenne du modèle plutôt qu’un désaveu du recours. D’autre part, l’avantage résiduel de l’optimisée est concentré exactement où la théorie le prédit : sur la solvabilité de chemin (35,0 % contre 36,0 %, et un $\min_t \text{FR}_t$ moyen comparable), qu’elle seule surveille explicitement via le ré-ancrage de δ à chaque date. Sur cette fenêtre de calibration, la valeur de la flexibilité multi-étapes est donc réelle mais modeste, et logée dans les queues et le chemin plutôt que dans la moyenne ; la sensibilité aux drifts, ci-dessous, montrera que cette conclusion est elle-même dépendante de la générosité de la fenêtre.

Reste la direction que l’évaluation précédente ne couvre pas : le risque de modèle. On y répond par un test de *mauvaise spécification* : 200 nouvelles trajectoires (graine dédiée) sont simulées sous le drift sobre de l’analyse (a) — 5 % log pour XIC et VFV, covariances inchangées — pendant que la politique optimisée *conserve ses croyances de la fenêtre* : décision initiale du cas de base, sous-arbres construits avec les drifts estimés, ré-ancrage de δ au plancher de chaque sous-arbre, exactement comme ci-dessus. Le gestionnaire optimise donc sur un monde qui n’est plus le vrai. Les 800 sous-problèmes restent tous faisables — l’ancrage tient aussi hors de ses hypothèses.

Table 4: Test de mauvaise spécification : mêmes politiques, 200 trajectoires simulées sous drift sobre (5 % log sur les actions), la politique optimisée conservant les croyances de la fenêtre d’estimation. Mêmes colonnes que le tableau 3.

Politique	$\mathbb{E}[S_T]$	CSaR _{0,95}	$\mathbb{P}(S_T < 0)$	$\mathbb{P}(\min_t \text{FR}_t < 1)$	$\mathbb{E}[\min_t \text{FR}_t]$
Benchmark diversifié	−11,6	−51,0	74,5 %	82,5 %	0,882
Prudent	−18,0	−56,0	83,5 %	90,0 %	0,853
Croissance	−6,2	−50,0	63,0 %	75,5 %	0,899
Optimisée (multi-étapes)	−7,0	−50,5	64,5 %	77,0 %	0,896

Avant toute lecture fine, le rappel de précision s’impose : à 200 trajectoires, l’erreur type d’une proportion avoisine 3,5 points, et les écarts entre Croissance et Optimisée dans le tableau 4 (1,5 point de sous-financement, 0,8 de surplus moyen) sont dans l’épaisseur du trait. Trois constats robustes s’en dégagent néanmoins. D’abord, le tableau est le pendant *par trajectoires* de la sensibilité (a) : sous croyances sobres, plus aucune politique ne protège — tous les surplus moyens sont négatifs, et le sous-financement terminal de la politique optimisée passe de 11,5 à 64,5 %. La sécurité du tableau 3 était bien empruntée à la fenêtre, et aucun talent d’allocation ne la restitue. Ensuite, la hiérarchie entre familles persiste : les politiques agressives (Croissance, Optimisée) dominent nettement le benchmark et surtout le portefeuille prudent, qui reste le pire des mondes (83,5 % de sous-financement) — même sous un drift sobre, fuir le risque d’actif ne sauve pas un fonds fermé de son décaissement. Enfin, et c’est le point propre à ce test : la mauvaise spécification n’inflige *pas* de pénalité détectable à la politique optimisée relativement à son homologue fixe — optimiser sur de mauvaises croyances n’a pas fait pire que de figer les poids, le coût étant porté par l’exposition actions elle-même et non par le mécanisme de recours. C’est une propriété rassurante du dispositif, mais qui doit être énoncée avec sa précision : au bruit d’échantillonnage près.

7.3 Analyses économiques

Les analyses qui suivent déclinent la même question — qu'est-ce qui, dans les résultats du cas de base, est structurel, et qu'est-ce qui est emprunté à la fenêtre d'estimation ? — le long de sept axes. Le fil conducteur en est le plancher τ^* introduit en section 4.3.

(a) Sensibilité aux rendements espérés : ce que la fenêtre donne. La section 5.3 a établi que les drifts actions sont à la fois décisifs et fragiles. On les remplace donc par un drift *sobre* de 5 % (log) pour XIC comme VFV — ordre de grandeur d'une prime de risque de long terme — en conservant tout le reste, covariances comprises, et l'on recalcule l'ensemble du cas de base :

	Base (fenêtre 2013–2026)	Drift sobre (5 %)
$\mathbb{E}[S_T]$	56,15	10,60
$\text{CSaR}_{0,95}(S_T)$	−14,43	−38,92
$\mathbb{P}(\text{FR}_T < 1)$	7,2 %	40,1 %
τ^*	0,0108	0,0423

La lecture est sans ambiguïté : sous croyances sobres, le surplus moyen fond de 81 %, la probabilité de sous-financement terminal est multipliée par plus de cinq, et la solvabilité incompressible τ^* par près de quatre. La sécurité apparente du cas de base — 7 % de sous-financement, queue contenue — est donc, pour l'essentiel, *empruntée* au marché haussier de la fenêtre d'estimation : environ 33 points de probabilité de sous-financement (40,1 % contre 7,2 %) reposent sur la persistance de drifts actions historiquement exceptionnels. C'est le résultat que nous considérons comme le plus important de ce travail pour la pratique : aucune optimisation ne crée cette sécurité, elle ne fait que la transporter depuis les hypothèses de rendement.

(b) Balayage de la tolérance : la frontière de faisabilité. On fait varier δ autour du plancher, toutes choses égales par ailleurs :

δ	δ/τ^*	Faisable	$\mathbb{E}[S_T]$	CSaR	Duals ICC (somme)
0,0087	0,80	non	—	—	—
0,0103	0,95	non	—	—	—
0,0108 (arrondi)	0,997	non	—	—	—
τ^* (exact)	1,00	oui	55,81	−14,39	57,7
0,0120	1,11	oui	56,15	−14,43	0
0,0141	1,30	oui	56,15	−14,43	0
0,0217	2,00	oui	56,15	−14,43	0

Trois enseignements. D'abord la frontière est exactement où la théorie la place : infaisable strictement sous τ^* , faisable au plancher — à condition d'y prendre τ^* *exact* : le point à $\delta = \tau^*$ arrondi au plus proche (0,0108, ratio 0,997) est infaisable, illustration numérique directe de la remarque 2, désormais lisible dans le tableau. Ensuite, les duals ne sont non nuls que *sur* la frontière (57,7 au total, sans valeur aberrante, avec un coût visible : $\mathbb{E}[S_T]$ y perd 0,34) ; dès 1,10 τ^* la contrainte est lâche et la solution rejoint l'optimum libre. L'ICC de ce problème n'est donc pas un prix marginal qui sculpte la solution à l'intérieur du domaine, mais une *contrainte de frontière* : tout son contenu économique est concentré dans le plancher τ^* qu'elle induit. Enfin, cette géométrie explique les duals nuls du cas de base sans les excuser : la marge de 10 % ne « fait rien » au cas de base, et l'on est en droit de demander ce qu'elle achète — c'est l'objet de l'analyse (h).

(c) Capitalisation initiale : la convexité du plancher. En faisant varier le ratio de capitalisation initial à passif donné, on obtient $\tau^* = 0,0402$ pour $FR_0 = 0,9$, $0,0108$ pour $FR_0 = 1$ et $0,0022$ pour $FR_0 = 1,1$, avec des surplus moyens de 36,5, 56,2 et 75,8 et des probabilités de sous-financement de 16,5 %, 7,2 % et 2,5 %. Dix points de capitalisation initiale déplacent donc la solvabilité incompressible de près d'un facteur quatre dans chaque direction : τ^* est fortement convexe en la dotation initiale, et un fonds fermé sous-doté part avec un handicap de solvabilité qu'aucune allocation ne rattrape — la version quantitative de l'adage selon lequel, en run-off, tout se joue à la fermeture.

(d) Rythme de décaissement. Un profil de décaissement plat à 2 % ramène τ^* à 0,0102 et porte $\mathbb{E}[S_T]$ à 63,2 ($\mathbb{P}(FR_T < 1) = 3,9\%$) ; un profil accéléré de 3 à 6 % pousse τ^* à 0,0138 et fait chuter $\mathbb{E}[S_T]$ à 44,7 (12,9 %). La pente des prestations agit ainsi sur la solvabilité incompressible dans le même sens que la sous-capitalisation, mais plus doucement : le levier dominant reste FR_0 .

(e) Aversion au risque. Le long de la grille $\lambda \in \{0, 0,5, 1, 2, 5\}$, l'espérance du surplus décroît de 56,6 à 55,4 pendant que la CSaR (recalculée ex post pour $\lambda = 0$, conformément à la remarque 1) s'améliore de $-16,4$ à $-14,1$: la frontière espérance-CSaR est étroite. La cause est la même que celle rencontrée à la section 7.2 : les bornes de placement mordent avant les préférences, et l'allocation ne peut pas s'écarter beaucoup de son point de saturation quelle que soit l'aversion. Seule la décision racine bouge sensiblement (XIC passe de 30 à 40 % entre $\lambda = 0$ et $\lambda \geq 0,5$).

(f) Le recours en action. Aux nœuds de profondeur $t = 2$ (50 nœuds), la part actions de la solution est corrélée positivement au ratio de capitalisation courant (+0,24) et la part d'or négativement ($-0,24$) : par quartile de FR, la part actions passe de 68 % (quartile le plus pauvre, $FR \in [0,85, 1,08]$) à 77 % (le plus riche), l'or de 5,4 % à 3,1 %. Le modèle applique donc une gestion *procyclique* du surplus — prendre du risque quand le coussin le permet, se couvrir quand il s'amincit — qui est la signature qualitative attendue d'un recours rationnel sous contrainte de solvabilité ; son amplitude, quelques points de pourcentage, est là encore bridée par les bornes.

(g) Le prix de la cohérence temporelle. Le plancher conditionnel, calculé en transposant le minimax à l'écriture nœud par nœud du modèle institutionnel (section 4.3), vaut $\tau_{\text{cond}}^* = 0,2139$, contre $\tau^* = 0,0108$ en écriture inconditionnelle — un rapport de vingt. Exiger la tenue du seuil dans *chaque* état, et non en moyenne vue de la racine, est donc hors de portée d'un fonds fermé : il faudrait tolérer un manque espéré de plus de 21 % du passif état par état pour que la contrainte conditionnelle soit seulement réalisable. L'écart $\tau_{\text{cond}}^* - \tau^* = 0,2030$ est la mesure, en points de passif, de ce que le fonds a perdu en capacité de solvabilité en perdant ses cotisations : c'est l'argument économique le plus net de ce travail en faveur des mécanismes de redressement, et la justification a posteriori du choix d'ICC inconditionnelles fait en section 3.4.

(h) Utilité des ICC : le budget de robustesse, et son étroitesse. Reste la question laissée ouverte par le balayage (b) : à quoi sert une marge que le cas de base ne consomme pas ? On y répond en fixant $\delta = 0,0120$ — sa valeur du cas de base — et en faisant glisser les drifts actions de leur valeur estimée ($\alpha = 1$) vers le drift sobre de 5 % ($\alpha = 0$) :

α	$\hat{\mu}_{\text{VfV}}$	Manque libre max	τ_α^*	$\delta = 0,0120$ faisable ?
1,00	0,163	0,0109	0,0108	oui (duals nuls)
0,95	0,157	0,0116	0,0115	oui (duals nuls)
0,90	0,152	0,0122	0,0121	non
0,80	0,140	0,0138	0,0136	non
0,60	0,118	0,0182	0,0167	non
0,00	0,050	0,0463	0,0423	non

Deux faits structurent ce tableau. D’abord, à chaque niveau de croyances, le manque libre colle au plancher (τ_α^* à quelques 10^{-4} près) : l’objectif CSaR est presque minimax en manque de chemin, et l’ICC ne connaît pour ainsi dire que deux états — dormante ou infaisable. La transition se produit entre $\alpha = 0,95$ et $\alpha = 0,90$: une révision du drift VFV comprise entre 60 et 110 points de base — bien moins que l’erreur type d’estimation de ce même drift (section 5.3) — suffit à rendre infaisable la tolérance calibrée la veille. La marge de 10 % sur τ^* est donc un *budget de robustesse aux croyances*, et il est étroit : il n’absorbe même pas une erreur d’estimation typique du paramètre le plus fragile du modèle. La conséquence pratique est celle annoncée en section 4.3 : l’ancrage de δ sur un τ^* *recalculé avec les données* n’est pas une élégance méthodologique mais une nécessité opérationnelle — tout seuil figé, si raisonnable soit-il au moment de sa fixation, a une espérance de vie qui se mesure en points de base de drift. Et c’est le pendant, côté contraintes, de la sensibilité (a) : la solvabilité apparente du fonds est empruntée à la fenêtre, et l’ICC — l’instrument qui la surveille — est le premier composant du modèle à encaisser la restitution de l’emprunt.

8 Limites et extensions

Les limites de ce travail ont été signalées au fil du texte, à l’endroit où chacune agit ; cette section les rassemble, les hiérarchise, et esquisse les extensions qui les lèveraient.

8.1 Limites

L’indépendance passif–rendements ($g \perp r$) est la plus lourde. Elle prive le modèle de toute notion d’appariement : un passif dont la croissance ne co-varie avec aucun actif ne peut être couvert par aucun, et la distinction économique centrale entre obligations nominales et réelles devient invisible — XRB n’est plus, pour l’optimiseur, qu’une seconde ligne obligataire corrélée à 0,87 avec la première (tableau 1), ce que la substitution erratique XIC–XRB de l’étude inter-graines reflète directement. Les résultats d’allocation entre lignes obligataires ne doivent donc pas être interprétés.

La mesure de risque terminale est statique. La CSaR porte sur S_T vu de la racine ; elle n’est pas temporellement cohérente au sens des mesures imbriquées, et une politique optimale vue de $t = 0$ peut cesser de l’être conditionnellement à un état intermédiaire. Le contraste quantifié entre τ^* et τ_{cond}^* (analyse (g)) montre précisément ce que coûterait la version cohérente : elle est hors de portée du fonds fermé, et c’est bien pourquoi nous l’avons affaiblie — mais le choix reste un choix, et il est assumé.

Les log-rendements sont i.i.d. gaussiens. Ni queues épaisses, ni corrélations dépendant du régime, ni retour à la moyenne : l’arbre hérite des limites du GBM. Les queues de nos distributions terminales sont donc vraisemblablement optimistes, et la CSaR sous-estimée en niveau — mais les *comparaisons* entre politiques, toutes évaluées sous la même dynamique, en souffrent moins.

Le décaissement est déterministe, proportionnel au passif *espéré* plutôt qu’au passif réalisé : les flux ne réagissent pas à l’état. C’est cohérent avec des prestations définies contractuellement,

mais cela neutralise le canal par lequel un passif réalisé plus lourd exigerait des décaissements plus lourds ; la sensibilité (d) à la pente de F_t donne l'ordre de grandeur de ce qui se joue là.

L'horizon est court. Cinq ans ne sont que la première tranche d'un run-off qui s'étale sur des décennies : conformément à la discussion de la section 5.4, la croissance nette positive du passif cesse d'être tenable au-delà, et τ^* s'interprète comme la solvabilité incompressible *sur cette fenêtre*, non sur l'extinction complète. La contrainte est technologique — la taille de l'arbre croît exponentiellement avec T — et son dépassement passe par la décomposition évoquée en extension (SDDP, section 8.2).

La fenêtre d'estimation est courte et haussière. C'est la limite la mieux quantifiée du document (analyses (a) et (h)) : l'essentiel de la sécurité apparente du cas de base est emprunté aux drifts de la fenêtre, et le dispositif de calibration lui-même (δ ancré à τ^*) ne survit qu'à une révision de croyances inférieure à l'erreur type des drifts. Nous ne le répétons pas davantage ; c'est le message central.

Divers. La poche VFV est portée non couverte — le risque de change est modélisé implicitement via les rendements en dollars canadiens, avec le pari de drift qu'assume et chiffre la section 5.1 ; CGL reste couvert par construction ; la concentration effective actions se réduit au couple XIC–VFV corrélé à 0,68 ; l'or est modélisé par son seul cours (pas de revenu) ; les frais de transaction et le rééquilibrage infra-période sont ignorés ; et l'actif est fermé par hypothèse — le levier des cotisations, dont l'analyse (g) chiffre la valeur en creux, est absent par construction.

8.2 Extensions

Quatre directions prolongent naturellement le prototype, par ordre croissant d'ambition. *Réintroduire les cotisations* : un terme de cotisation avec coût de niveau et de variabilité dans l'objectif ramène au modèle institutionnel de [7] et permettrait de tester la prédiction de l'analyse (g) — avec redressement, l'écart conditionnel–inconditionnel doit se refermer. *Coupler taux et passif* : faire dépendre g d'un facteur de taux commun aux rendements obligataires rendrait à XRB et XLB leurs rôles distincts et ferait émerger l'appariement — c'est l'extension au meilleur rapport enseignement/effort. *Enrichir la génération de scénarios* : bootstrap par blocs (queues et auto-corrélations empiriques) ou appariement de moments [5] (réduction de la variance inter-graines à taille d'arbre donnée). *Cohérence temporelle* : mesures de risque imbriquées et décomposition par programmation dynamique duale stochastique (SDDP, [9]), qui lèveraient à la fois la staticité de la CSaR et la contrainte de taille des arbres — au prix d'un changement de technologie complet.

9 Conclusion

La question posée en introduction était double : quelle allocation dynamique pour un fonds de pension fermé, et — plus fondamentalement — quel niveau de solvabilité est-il seulement *possible* de garantir quand l'allocation est le dernier levier restant ? La formulation en programme de recours multi-étapes, armée des deux instruments du chapitre 6 de [8], a permis de donner à cette seconde question une réponse chiffrée, et c'est le plancher de faisabilité τ^* — introduit comme un expédient de calibration, devenu l'objet central du travail — qui la porte.

Sur les données gelées au 30 juin 2026, la solvabilité incompressible du fonds étudié vaut $\tau^* = 1,08\%$ du passif par période : aucune allocation admissible ne fait mieux, et toute exigence plus stricte est infaisable — non pas coûteuse, infaisable. Sa variante conditionnelle, qui exigerait la tenue du seuil état par état comme dans le modèle institutionnel de [7], vaut $21,4\%$: vingt fois plus. Cet écart est à nos yeux le résultat le plus parlant du document : il chiffre exactement ce que le fonds a perdu en fermant — la cohérence temporelle de sa solvabilité — et, en creux, ce que valent

les cotisations de redressement qui la rendraient atteignable. Le balayage de la tolérance a précisé la géométrie de l'ICC dans ce problème : contrainte de frontière plutôt que prix marginal, dormante à l'intérieur du domaine et infaisable au-delà, elle concentre tout son contenu économique dans le plancher qu'elle induit ; et l'analyse (h) a montré que la marge de 10 % dont nous l'assortissons est un budget de robustesse aux croyances consommé par une révision de 60 à 110 points de base du drift actions — moins que l'erreur type de ce même drift. L'ancrage de δ à un τ^* recalculé avec les données n'est donc pas une élégance mais une nécessité opérationnelle.

Sur l'allocation elle-même, deux messages. La valeur de la flexibilité multi-étapes, évaluée hors échantillon contre des politiques à poids fixes, est réelle mais modeste, et logée là où la théorie la place : dans les queues et la solvabilité de chemin, pas dans la moyenne — les bornes de placement, en comprimant l'espace du recours, font d'une politique fixe agressive une excellente approximation de la politique optimale — et le test de mauvaise spécification ajoute que ce constat survit au changement de monde : optimiser sur des croyances devenues fausses n'a pas coûté plus cher, au bruit d'échantillonnage près, que de figer les poids. À l'inverse, la prudence d'allocation s'est révélée être, en run-off, la stratégie la plus dangereuse de toutes : privé de cotisations, un fonds qui ne prend pas de risque d'actif est mécaniquement érodé par ses décaissements. Enfin, l'honnêteté oblige à encadrer tous ces chiffres par la sensibilité aux rendements espérés : sous un drift actions sobre, la probabilité de sous-financement terminal passe de 7,2 à 40,1 % et τ^* quadruple. Une part substantielle de la sécurité apparente du fonds est empruntée à la fenêtre 2013–2026 ; aucune optimisation ne crée cette sécurité, elle ne fait que la transporter depuis les hypothèses.

Les prolongements naturels sont ceux de la section 8.2 : réintroduire les cotisations pour vérifier que l'écart conditionnel–inconditionnel se referme, coupler taux et passif pour rendre son sens à l'appariement obligataire, enrichir la génération de scénarios, et — à plus long terme — passer aux mesures de risque imbriquées. Le prototype présenté ici aura alors joué son rôle : montrer qu'avec deux instruments linéaires bien choisis, l'ICC et la CSaR, la question « que peut l'allocation seule ? » admet une réponse quantitative, reproductible, et honnête sur ses propres limites.

A Linéarisation de la CSaR

Cette annexe détaille l'équivalence entre la forme variationnelle du lemme 1 et sa linéarisation (3) sur support fini, qui fonde l'insertion de la CSaR dans le programme linéaire.

Soit S à support fini $\{S_n\}_{n \in \mathcal{F}}$ de probabilités p_n , et $H(\eta) := \mathbb{E}[(\eta - S)^+] = \sum_n p_n (\eta - S_n)^+$ la fonction de manque espéré. La fonction $f(\eta) := \eta - H(\eta)/(1 - \gamma)$ est concave et affine par morceaux, de pente $1 - F(\eta)/(1 - \gamma)$ entre les atomes, où $F(\eta) = \sum_n p_n \mathbf{1}\{S_n \leq \eta\}$ est la fonction de répartition : la pente est positive tant que $F(\eta) < 1 - \gamma$ et négative dès que $F(\eta) > 1 - \gamma$. Le maximum de f est donc atteint au quantile de niveau $1 - \gamma$, c'est-à-dire au premier atome η^* tel que $F(\eta^*) \geq 1 - \gamma$. En ce point, en notant $q := 1 - \gamma$ et en décomposant $H(\eta^*) = \sum_{S_n < \eta^*} p_n (\eta^* - S_n)$, un calcul direct donne

$$f(\eta^*) = \frac{1}{q} \left[\sum_{S_n < \eta^*} p_n S_n + (q - F(\eta^{*-})) \eta^* \right],$$

c'est-à-dire exactement la moyenne de la pire masse q de la distribution, l'atome au quantile n'étant compté que pour la masse manquante $q - F(\eta^{*-})$: c'est la définition de la CSaR sur distribution discrète (complétion au prorata, définition 6.4.1 de [8], et lemme 6.4.2 pour la forme variationnelle, énoncé dans le livre pour une distribution continue et étendu ici au cas discret).

La linéarisation remplace $H(\eta)$ par $\sum_n p_n u_n$ sous les contraintes $u_n \geq \eta - S_n$, $u_n \geq 0$. Pour tout (η, u) admissible, $\sum_n p_n u_n \geq H(\eta)$, donc la valeur du programme linéarisé minore $f(\eta)$ en tout point et le maximum linéarisé minore CSaR $_\gamma(S)$; réciproquement, le choix $u_n = (\eta - S_n)^+$ est

admissible et atteint $f(\eta)$. Le maximum du programme linéarisé vaut donc exactement $\text{CSaR}_\gamma(S)$. Lorsque ce bloc est inséré, affecté d'un poids $\lambda > 0$, dans l'objectif (8) — où $S_n = A_n - L_n$ dépend des décisions —, l'argument vaut à décisions fixées : à l'optimum global, le bloc (η, u) réalise la CSaR du surplus induit par les décisions optimales, ce que la vérification ex post du cas de base confirme numériquement à $3,6 \times 10^{-14}$ près (section 6.2). Si $\lambda = 0$, plus rien ne pousse le bloc vers son maximum et la valeur lue n'a pas de sens (remarque 1).

B Tableaux complémentaires

Profil de manque libre par période. Manque espéré relatif $\sum_{t(n)=t} p_n D_n / \mathbb{E}[L_t]$ de la solution sans ICC (cas de base par ailleurs) : 0,0071 ($t = 1$), 0,0109 ($t = 2$), 0,0074 ($t = 3$), 0,0070 ($t = 4$). Le maximum, 0,0109, atteint en $t = 2$, coïncide à l'arrondi près avec $\tau^* = 0,0108$: c'est le fait « objectif quasi-minimax » commenté aux sections 7.1 et 7.3.

Balayage complet de la tolérance. Version complète du tableau de l'analyse (b), avec la probabilité de sous-financement terminal :

δ	δ/τ^*	Faisable	$\mathbb{E}[S_T]$	CSaR	Duals (somme)	$\mathbb{P}(\text{FR}_T < 1)$
0,0087	0,80	non	—	—	—	—
0,0103	0,95	non	—	—	—	—
0,0108 (arrondi)	0,997	non	—	—	—	—
0,01083	1,00	oui	55,81	−14,39	57,7	7,4 %
0,0120	1,11	oui	56,15	−14,43	0	7,2 %
0,0141	1,30	oui	56,15	−14,43	0	7,2 %
0,0174	1,61	oui	56,15	−14,43	0	7,2 %
0,0217	2,00	oui	56,15	−14,43	0	7,2 %

On notera que serrer la contrainte jusqu'au plancher ne réduit pas la probabilité de sous-capitalisation terminale (7,4 contre 7,2 %) : l'ICC contrôle le manque espéré de chemin, pas la fréquence des déficits terminaux — deux grandeurs voisines mais distinctes, et c'est la CSaR qui gouverne la seconde.

Grille complète de l'analyse (h). Drifts actions interpolés entre la fenêtre ($\alpha = 1$) et le drift sobre de 5 % ($\alpha = 0$), δ fixé à 0,0120 :

α	$\hat{\mu}_{\text{XIC}}$	$\hat{\mu}_{\text{VfV}}$	Manque libre max	τ_α^*	Faisable	Duals (somme)
1,00	0,106	0,163	0,0109	0,0108	oui	0
0,95	0,103	0,157	0,0116	0,0115	oui	0
0,90	0,100	0,152	0,0122	0,0121	non	—
0,85	0,097	0,146	0,0130	0,0128	non	—
0,80	0,095	0,140	0,0138	0,0136	non	—
0,60	0,083	0,118	0,0182	0,0167	non	—
0,40	0,072	0,095	0,0267	0,0239	non	—
0,20	0,061	0,073	0,0358	0,0325	non	—
0,00	0,050	0,050	0,0463	0,0423	non	—

C Code

L'intégralité du code est livrée dans le *notebook* `Julia alm_pension_phases_1a6_julia_2.ipynb`, accompagné du cache de données `prix_ajustes_cache.csv`, du cache du diagnostic de change `prix_vsp_cache.csv` et de la figure `comparaison_benchmarks.png`.

C'est ce *notebook*, exécuté de bout en bout sur noyau vierge (« Run All », environ deux minutes), qui a produit chaque chiffre, tableau et figure du présent document ; une réexécution les reproduit à l'identique aux précisions affichées (section 6.1).

Le code s'organise en six phases : (1) configuration, téléchargement (ou rechargement du cache) et calibration ; (2) génération de l'arbre ; (3) programme linéaire — les deux fonctions cœur sont `solve_alm` (équivalent déterministe (8)–(14), avec δ optionnel et décalage de période pour les sous-arbres) et `min_tau_uniform` (minimax (15)) ; (4) validation (forme fermée $T = 1$, stabilité inter-graines) ; (5) évaluation hors échantillon (simulation, déroulés à poids fixes et optimisé avec ré-ancrage de δ , assertion de faisabilité sur les 800 sous-problèmes, puis test de mauvaise spécification sous drift sobre) ; (6) analyses économiques (a)–(h). Les graines sont fixées et documentées : `SEED0` = 20240601 (arbre principal et analyses), 777 (validation $T = 1$), `SEED0+1` à 12 (stabilité), 999 et `base_seed` = 5000 (hors échantillon), 998 (trajectoires du test de mauvaise spécification, qui réutilise `base_seed` = 5000 pour ses sous-arbres, comme l'évaluation principale). Pour re-télécharger des données fraîches, supprimer le fichier cache ; les résultats changeront alors avec les données, et δ suivra τ^* par construction.

References

- [1] P. Artzner, F. Delbaen, J.-M. Eber et D. Heath, « Coherent measures of risk », *Mathematical Finance*, vol. 9, n° 3, p. 203–228, 1999.
- [2] J. Broadbent, M. Palumbo et E. Woodman, « The shift from defined benefit to defined contribution pension plans — implications for asset allocation and risk management », document de travail, Committee on the Global Financial System, Banque des règlements internationaux, 2006.
- [3] C. L. Dert, *Asset Liability Management for Pension Funds: A Multistage Chance Constrained Programming Approach*, thèse de doctorat, Université Érasme, Rotterdam, 1995.
- [4] S. J. Drijver, *Asset Liability Management for Pension Funds Using Multistage Mixed-Integer Stochastic Programming*, thèse de doctorat, Université de Groningue, 2005.
- [5] K. Høyland et S. W. Wallace, « Generating scenario trees for multistage decision problems », *Management Science*, vol. 47, n° 2, p. 295–307, 2001.
- [6] W. K. Klein Haneveld, *Duality in Stochastic Linear and Dynamic Programming*, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 274, Springer, Berlin, 1986.
- [7] W. K. Klein Haneveld, M. H. Streutker et M. H. van der Vlerk, « An ALM model for pension funds using integrated chance constraints », *Annals of Operations Research*, vol. 177, p. 47–62, 2010.
- [8] W. K. Klein Haneveld, M. H. van der Vlerk et W. Romeijnders, *Stochastic Programming: Modeling Decision Problems Under Uncertainty*, Springer, Cham, 2020.

- [9] M. V. F. Pereira et L. M. V. G. Pinto, « Multi-stage stochastic optimization applied to energy planning », *Mathematical Programming*, vol. 52, p. 359–375, 1991.
- [10] R. T. Rockafellar et S. Uryasev, « Optimization of conditional value-at-risk », *Journal of Risk*, vol. 2, n° 3, p. 21–41, 2000.
- [11] W. F. Sharpe et L. G. Tint, « Liabilities — a new approach », *Journal of Portfolio Management*, vol. 16, n° 2, p. 5–10, 1990.